

Manual Técnico

Sistema de Gestión Agencia de viajes “Horizontes sin Límites”

1. Introducción

El presente manual técnico describe la arquitectura, diseño, implementación y funcionamiento interno del sistema web desarrollado para la agencia de viajes “Horizontes sin Límites”. Este documento está dirigido a desarrolladores, evaluadores técnicos y personal encargado del mantenimiento del sistema.

Este documento incluye:

- Arquitectura del sistema
- Tecnologías utilizadas
- Diseño de base de datos
- Diagramas del sistema
- Descripción de módulos
- Endpoints de la API
- Estructura del Proyecto
- Configuración del Sistema

2. Descripción General del Sistema

El sistema desarrollado es una aplicación web que permite la gestión completa de una agencia de viajes, incluyendo:

- Gestión de clientes
- Gestión de paquetes turísticos
- Gestión de reservaciones
- Gestión de pagos

- Gestión de proveedores
- Generación de reportes
- Control de usuarios y roles

El sistema está dividido en tres áreas principales:

- Atención al cliente
- Operaciones
- Administración y finanzas

3. Arquitectura del Sistema

El sistema utiliza una arquitectura de tres capas:

- Frontend: Angular
- Backend: Java Servlets (API REST)
- Base de Datos: MySQL / MariaDB
-

4. Tecnologías Utilizadas

4.1 Backend

- Java
- Servlets
- Apache Tomcat
- JDBC
- JSON
- OpenPDF

4.2 Frontend

- Angular
- TypeScript
- HTML

- CSS
- Bootstrap (Opcional)

4.3 Base de Datos

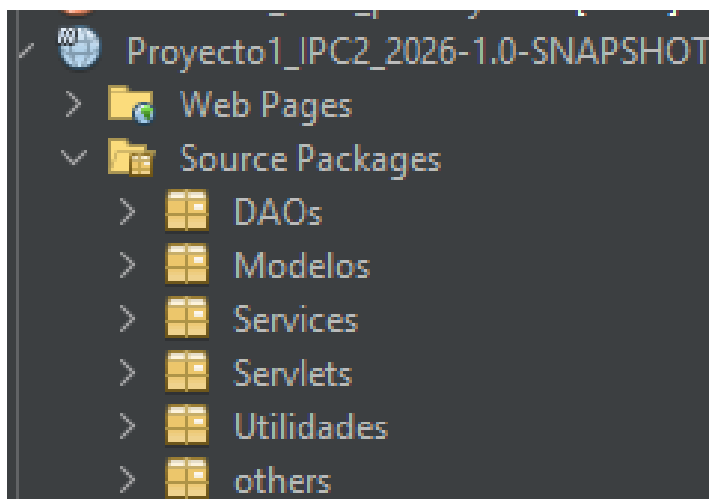
- MySQL / MariaDB

4.4 Control de Versiones

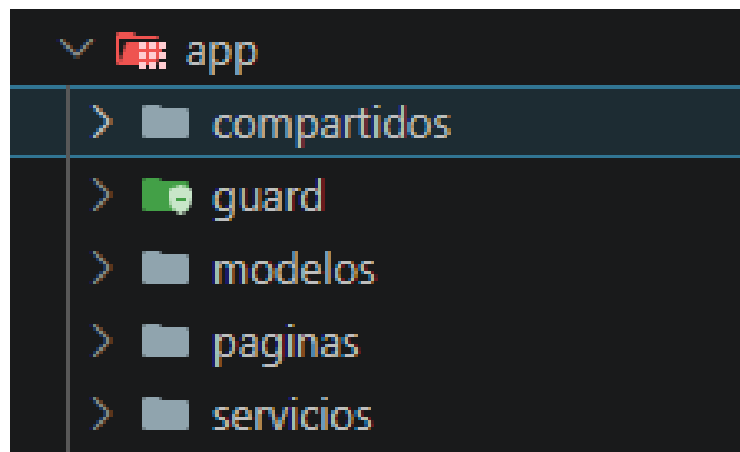
- Git
- GitHub

5. Estructura del Proyecto

5.1 Backend



5.2 Frontend



6. Módulos del Sistema

6.1 Módulo de Usuarios

Funcionalidades:

- Login
- Logout
- Creación de usuarios
- Asignación de roles
- Eliminación de usuarios

Roles:

- Atención al cliente
- Operaciones
- Administrador

6.2 Módulo de Clientes

Funcionalidades:

- Crear cliente
- Editar cliente
- Consultar cliente
- Historial de reservaciones

6.3 Módulo de Reservaciones

Funcionalidades:

- Crear reservación
- Consultar reservación
- Cancelar reservación
- Actualizar estado

Estados:

- Pendiente
- Confirmada
- Cancelada
- Completada

6.4 Módulo de Pagos

Funcionalidades:

- Registrar pagos
- Pagos parciales
- Generación de comprobante PDF

6.5 Módulo de Paquetes

Funcionalidades:

- Crear paquetes
- Editar paquetes
- Desactivar paquetes
- Consultar paquetes

6.6 Módulo de Reportes

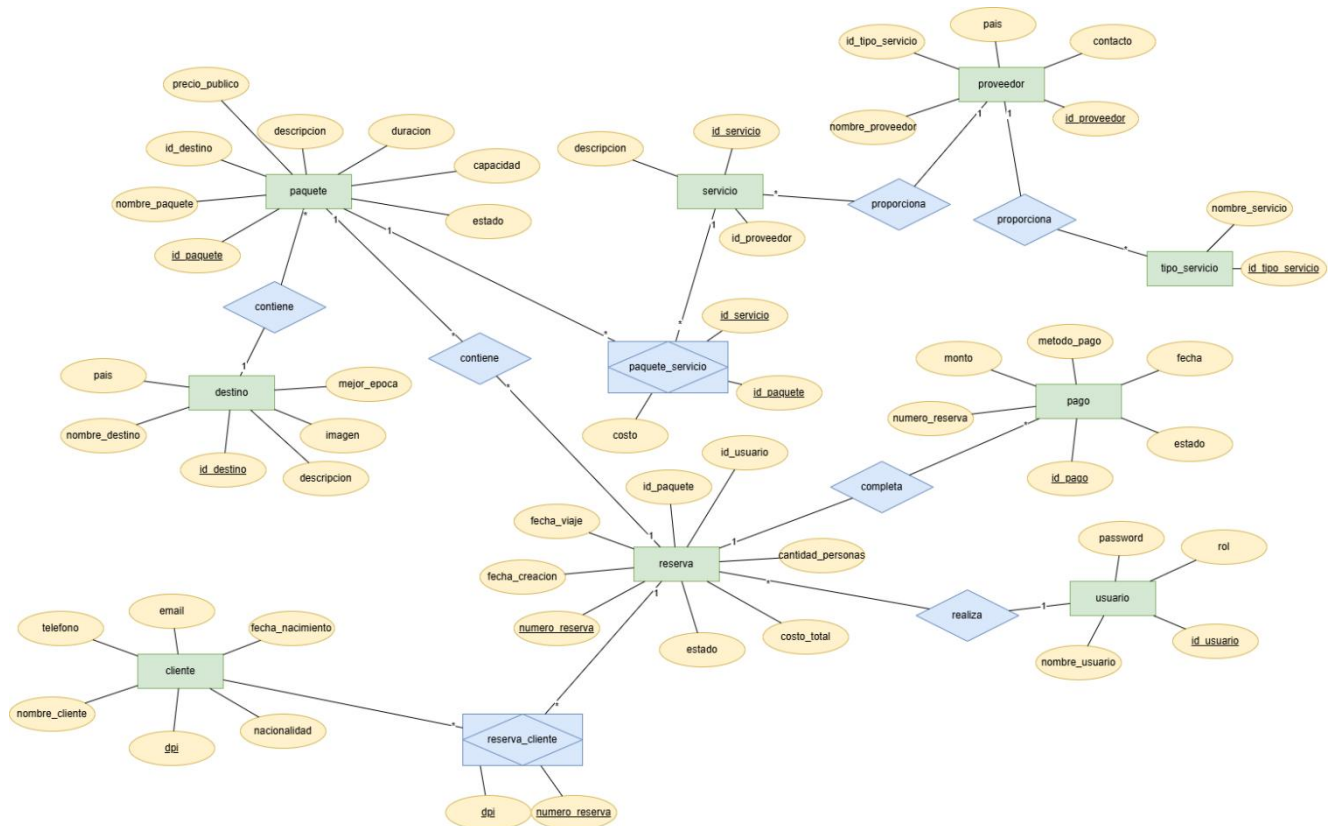
Reportes:

- Ventas
- Cancelaciones
- Ganancias
- Agente con más ventas
- Paquete más vendido

7. Base de Datos

7.1 Diagrama Entidad Relación

(Agregar diagrama E/R)



7.2 Tablas Principales

- usuarios
- clientes
- destinos
- proveedores
- paquetes
- servicios
- reservaciones
- pagos

8. Configuración del Sistema

Base de Datos

Configuración JDBC:

URL: jdbc:mysql://localhost:3306/agencia_viajes_horizontes

USER: root

PASSWORD: julioadmin

9. Requisitos del Sistema

Software

- Java JDK 8 o superior
- Apache Tomcat
- MySQL
- NodeJS
- Angular CLI

10. Despliegue del Sistema

Pasos:

1. Configurar base de datos
2. Configurar backend
3. Compilar proyecto
4. Generar archivo WAR
5. Desplegar en Tomcat
6. Ejecutar frontend Angular

11. Consideraciones Técnicas

- Manejo de errores
- Validación de datos
- Manejo de sesiones
- Arquitectura REST

12. Diagramas

Diagrama de Clases

Ciente
+ dpi: String + nombre: String + fechaNacimiento: Date + telefono: String + email: String + nacionalidad: String
+ method(): Type

Reserva
+ numeroReserva: String + fechaCreacion: Date + fechaViaje: Date + cantidadPersonas: int + costoTotal: double + estado: String
+ method(): Type

Usuario
+ idUsuario: int + nombre: String + password: String + rol: int
+ method(): Type

Paquete
+ idPaquete: int + nombre: String + duracion: int + descripcion: String + precioPublico: double + capacidad: int + estado: boolean
+ method(): Type

Destino
+ idDestino: int + nombre: String + pais: String + descripcion: String + mejorEpoca: String + imagen: String
+ method(): Type

TipoServicio
+ idTipoServicio: int + nombre: String
+ method(): Type

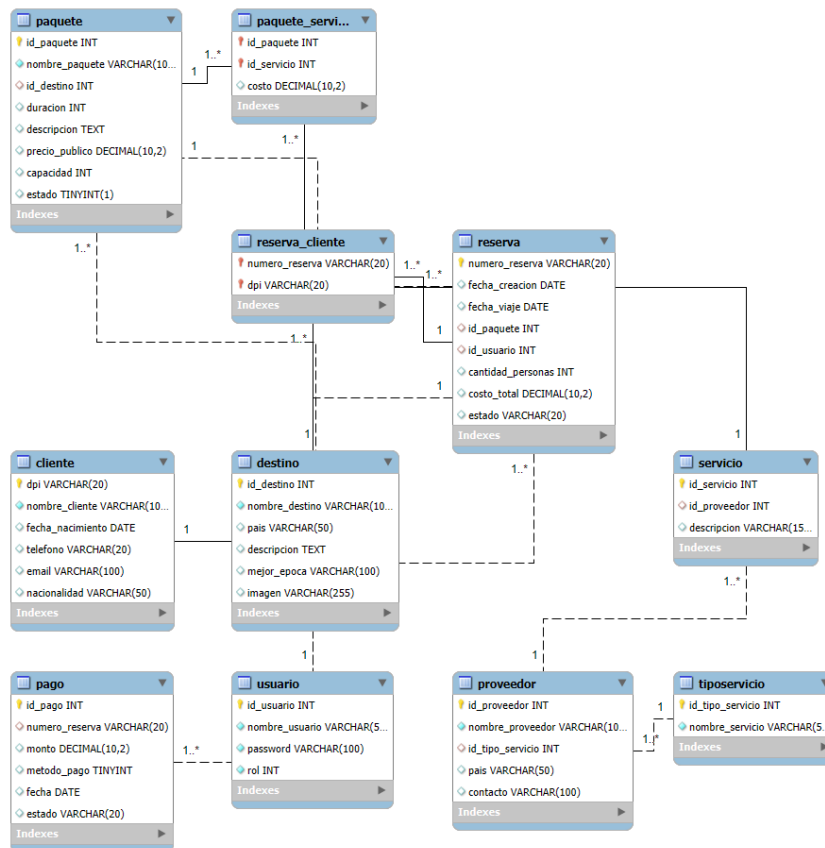
PaqueteServicio
+ costo: double
+ method(): Type

Pago
+ idPago: int + monto: double + metodoPago: int + fecha: Date + estado: String
+ method(): Type

Servicio
+ idServicio: int + descripcion: String
+ method(): Type

Proveedor
+ idProveedor: int + nombre: String + pais: String + contacto: String
+ method(): Type

Diagrama de Base de Datos



Mapeo Físico

```

1 • CREATE DATABASE agencia_viajes_horizontes;
2 • USE agencia_viajes_horizontes;
3
4
5 -- TABLA: Usuario
6 • CREATE TABLE Usuario (
7     id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
8     nombre_usuario VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
9     password VARCHAR(100) NOT NULL,
10    rol INT NOT NULL, -- 1: Atencion, 2: Operaciones, 3: Admin
11    activo BOOLEAN DEFAULT TRUE
12 );
    
```

```
15      -- TABLA: Cliente
16  ● ○ CREATE TABLE Cliente (
17      dpi VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
18      nombre_cliente VARCHAR(100) NOT NULL,
19      fecha_nacimiento DATE,
20      telefono VARCHAR(20),
21      email VARCHAR(100),
22      nacionalidad VARCHAR(50)
23  );
24
25      -- TABLA: Destino
26  ● ○ CREATE TABLE Destino (
27      id_destino INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
28      nombre_destino VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
29      pais VARCHAR(50),
30      descripcion TEXT,
31      mejor_epoca VARCHAR(100),
32      imagen VARCHAR(255)
33  );
34
35      -- TABLA: TipoServicio
36  ● ○ CREATE TABLE TipoServicio (
37      id_tipo_servicio INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
38      nombre_servicio VARCHAR(50) NOT NULL
39  );
40
41      -- TABLA: Proveedor
42  ● ○ CREATE TABLE Proveedor (
43      id_proveedor INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
44      nombre_proveedor VARCHAR(100) NOT NULL,
45      id_tipo_servicio INT,
46      pais VARCHAR(50),
47      contacto VARCHAR(100),
48      FOREIGN KEY (id_tipo_servicio) REFERENCES TipoServicio(id_tipo_servicio)
49  );
```

```

51     -- TABLA: Paquete
52 • ○ CREATE TABLE Paquete (
53     id_paquete INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
54     nombre_paquete VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
55     id_destino INT,
56     duracion INT,
57     descripcion TEXT,
58     precio_publico DECIMAL(10,2),
59     capacidad INT,
60     estado BOOLEAN DEFAULT true,
61     FOREIGN KEY (id_destino) REFERENCES Destino(id_destino)
62 );
63
64     -- TABLA: Servicio
65 • ○ CREATE TABLE Servicio (
66     id_servicio INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
67     id_proveedor INT,
68     descripcion VARCHAR(150),
69     FOREIGN KEY (id_proveedor) REFERENCES Proveedor(id_proveedor)
70 );
71
72     -- TABLA: Paquete_Servicio
73 • ○ CREATE TABLE Paquete_Servicio (
74     id_paquete INT,
75     id_servicio INT,
76     costo DECIMAL(10,2),
77     PRIMARY KEY (id_paquete, id_servicio),
78     FOREIGN KEY (id_paquete) REFERENCES Paquete(id_paquete),
79     FOREIGN KEY (id_servicio) REFERENCES Servicio(id_servicio)
80 );
--

```

```

82      -- TABLA: Reserva
83      ● ○ CREATE TABLE Reserva (
84          numero_reserva VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
85          fecha_creacion DATE,
86          fecha_viaje DATE,
87          id_paquete INT,
88          id_usuario INT,
89          cantidad_personas INT,
90          costo_total DECIMAL(10,2),
91          estado VARCHAR(20),
92          FOREIGN KEY (id_paquete) REFERENCES Paquete(id_paquete),
93          FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario(id_usuario)
94      );
95
96      -- TABLA: Reserva_Cliente (N:M)
97      ● ○ CREATE TABLE Reserva_Cliente (
98          numero_reserva VARCHAR(20),
99          dpi VARCHAR(20),
100         PRIMARY KEY (numero_reserva, dpi),
101         FOREIGN KEY (numero_reserva) REFERENCES Reserva(numero_reserva),
102         FOREIGN KEY (dpi) REFERENCES Cliente(dpi)
103     );

```

13. Conclusión

El sistema desarrollado permite la gestión completa de la agencia de viajes, aplicando arquitectura moderna, buenas prácticas de programación y separación de responsabilidades.